

Corrigé de l'examen du 6 Janvier 2022

Exercice 1 – Fonction continue. (2,5 points)

On pose $f(x, y) = |y - x - 1| + \sin(\pi xy)$.

1. Les fonctions $(x, y) \mapsto y - x - 1$ et $(x, y) \mapsto \pi xy$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$ en tant que polynômes en x, y . Comme d'autre part $t \mapsto |t|$ et $t \mapsto \sin(t)$ sont continues sur $\mathbb{R}$ alors par composition $(x, y) \mapsto |y - x - 1|$ et $(x, y) \mapsto \sin(\pi xy)$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$. Enfin par somme on obtient que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. On a $f(1, 2) = |0| + \sin(2\pi) = 0$. Comme f est continue sur $\mathbb{R}^2$ pour $\varepsilon = \frac{1}{100}$ nous savons qu'il existe $\alpha > 0$ tel que si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifie $|x - 1| < \alpha$ et $|y - 2| < \alpha$, alors on a $|f(x, y) - f(1, 2)| < \varepsilon$, autrement dit $|f(x, y)| < \frac{1}{100}$.

Exercice 2 – Dérivées partielles, points critiques. (4,5 points)

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = e^{2x+3y} + \ln(3 + 2x^2 + y^4)$. Par les théorèmes de sommes, produits et composition, la fonction f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$.

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2e^{2x+3y} + \frac{4x}{3 + 2x^2 + y^4}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3e^{2x+3y} + \frac{4y^3}{3 + 2x^2 + y^4}$.

2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^2y - 2x - y$.

a. En tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\nabla_{(x,y)} f = (\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)) = (2xy - 2, x^2 - 1)$

b. Le point (a, b) est point critique de f si et seulement si $\nabla_{(a,b)} f = (0, 0)$, autrement dit (a, b) vérifie $2ab = 2$ et $a^2 = 1$. La deuxième équation revient à $a = \pm 1$: lorsque $a = 1$ la première équation revient à $b = 1$, lorsque $a = -1$ la première équation revient à $b = -1$. Les deux points critiques sont donc $(1, 1)$ et $(-1, -1)$.

Exercice 3 – Extremums. (7 points) On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \frac{2y - 3}{4 + x^2 + y^2}$.

1. Majoration de f .

a. Pour $y \in \mathbb{R}$ on a $y^2 - 8y + 16 = (y - 4)^2$, donc $y^2 - 8y + 16 \geq 0$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: on a $\frac{1}{4} - f(x, y) = \frac{4 + x^2 + y^2 - 4(2y - 3)}{4 + x^2 + y^2} = \frac{x^2 + y^2 - 8y + 16}{4 + x^2 + y^2}$. Or on a déjà remarqué que $y^2 - 8y + 16 \geq 0$ et clairement $x^2 \geq 0$. Il vient $\frac{1}{4} - f(x, y) \geq 0$, ce qui correspond à l'inégalité demandée.

b. On a $f(0, 4) = \frac{8 - 3}{4 + 16} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. D'après la question précédente nous voyons que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \leq f(0, 4)$. Ainsi f présente un maximum en $(0, 4)$. D'après le Principe de Fermat, $(0, 4)$ est un point critique, autrement dit $\nabla_{(0,4)} f = (0, 0)$.

2. Dérivées partielles et points critiques.

a. En tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-2x(2y - 3)}{(4 + x^2 + y^2)^2}$ et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2(4 + x^2 + y^2) - 2y(2y - 3)}{(4 + x^2 + y^2)^2} = \frac{8 + 2x^2 - 2y^2 + 6y}{(4 + x^2 + y^2)^2}$$

b. Le point (x, y) est point critique de f si et seulement si il annule les deux dérivées partielles autrement dit $-2x(2y - 3) = 0$ et $8 + 2x^2 - 2y^2 + 6y = 0$. La première équation revient à $x = 0$ ou $y = \frac{3}{2}$. Lorsque $x = 0$ la deuxième équation équivaut à $8 - 2y^2 + 6y = 0$, soit $y^2 - 3y - 4 = 0$, dont les solutions (évidentes) sont $y = -1$ et $y = 4$. Lorsque $y = \frac{3}{2}$ la deuxième équation équivaut à $8 + 2x^2 - 2\frac{9}{4} + 9 = 0$, qui n'a aucune solution. Ainsi les points critiques de f sont $(0, -1)$ et $(0, 4)$.

3. Pour $y \in \mathbb{R}$ on pose $\psi(y) = f(0, y)$.

a. On a $\psi'(y) = \frac{8 - 2y^2 + 6y}{(4 + y^2)^2}$. Les racines de $8 - 2y^2 + 6y$ sont -1 et 4 comme déjà vu. D'autre part $\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \psi(y) = 0$. On peut donc dresser le tableau de variation de ψ sur $\mathbb{R}$: lorsque y croît de $-\infty$ à -1 , $\psi(y)$ décroît de 0 à $\psi(-1) = f(0, -1) = \frac{-5}{25} = -\frac{1}{5}$. Puis lorsque y croît de -1 à 4 , $\psi(y)$ croît de $-\frac{1}{5}$ à $\psi(4) = f(0, 4) = \frac{1}{4}$. Enfin lorsque y croît de 4 à $+\infty$, $\psi(y)$ décroît de $\frac{1}{4}$ à 0 . Ainsi ψ présente un minimum global en $y = -1$ et un maximum global en $y = 4$.

b. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $|f(x, y)| = \frac{|2y - 3|}{4 + x^2 + y^2} \leq \frac{|2y - 3|}{4 + y^2} = |\psi(y)|$ (car $4 + x^2 + y^2 \geq 4 + y^2$). D'autre part le signe de $f(x, y)$ et celui de $\psi(y)$ sont donnés par le signe du numérateur $2y - 3$, donc ils ont même signe.

c. Nous savons déjà que f présente un maximum global en $(0, 4)$. D'autre part en $(0, -1)$ on a vu que $f(0, -1) = \psi(-1) = -\frac{1}{5}$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Si $f(x, y) \geq 0$ alors $f(x, y) \geq f(0, -1)$. Si $f(x, y) \leq 0$ alors d'après la question précédente $\psi(y) \leq 0$ et l'inégalité $|f(x, y)| \leq |\psi(y)|$ signifie donc que $\psi(y) \leq f(x, y)$. Comme ψ est minimale en $y = -1$ on a donc $f(x, y) \geq \psi(-1) = f(0, -1)$. Ainsi f présente un minimum global en $(0, -1)$.

Exercice 4 – Ligne de niveau. (6 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 1 - 2x + 2y + 2x^2 - 2xy + y^2$. On étudie l'ensemble $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 1\}$.

1. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2$ en tant que polynôme. Donc $\mathcal{L} = f^{-1}(\{1\})$ est fermée comme image réciproque du fermé $\{1\}$ par la fonction continue f . On a $(x, y) \in \mathcal{L} \cap (Oy) \iff 1 - 2x + 2y + 2x^2 - 2xy + y^2 = 1$ et $x = 0$, ce qui donne $2y + y^2 = 0$. Les points de $\mathcal{L} \cap (Oy)$ sont donc $(0, 0)$ et $(0, -2)$.

2. Point critique.

a. Pour tout point (x, y) de $\mathbb{R}^2$ on a $\nabla_{(x,y)} f = (4x - 2y - 2, 2 - 2x + 2y)$.

b. On a $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \iff 2 - 2x + 2y = 0 \iff y = x - 1$. Donc $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0\}$ est la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x - 1$. Un point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ est critique pour f si et seulement si $y = x - 1$ et $2x = y + 1$, soit $x = 0$ et $y = -1$. L'unique point critique de f est $(0, -1)$.

3. Tangente à la ligne de niveau.

a. On a $f(0, 0) = 1$, $\nabla_{(0,0)} f = (-2, 2)$. Donc la formule de Taylor pour $f(x, y)$ en $(0, 0)$ est :

$$f(x, y) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + \sqrt{x^2 + y^2}\varepsilon(x, y) = 1 - 2x + 2y + \sqrt{x^2 + y^2}\varepsilon(x, y) \text{ avec } \varepsilon(x, y) \underset{(0,0)}{=} 1.$$

b. On a $f(0, 0) = 1$ donc $(0, 0) \in \mathcal{L}$. De plus $(0, 0) \neq (0, -1)$, le seul point critique de f : donc $\nabla_{(0,0)} f = (-2, 2) \neq (0, 0)$. Alors la ligne de niveau $\mathcal{L}$ passe par le point non critique $(0, 0)$: elle y admet une tangente Δ , donc une équation est donnée par la partie linéaire de la formule de Taylor : $-2x + 2y = 0$, soit $y = x$.

4. Pour $x_0 \in [-1; 1]$ fixé, on a $f(x_0, y) = 1 \iff -2x_0 + 2y + 2x_0^2 - 2x_0y + y^2 = 0$. Il s'agit d'une équation polynomiale de degré 2 en y . Ici $\Delta = (2 - 2x_0)^2 - 4(2x_0^2 - 2x_0) = 4(1 - x_0^2)$. Comme $x_0 \in [-1; 1]$ on a $\Delta \geq 0$, les racines sont donc $y_+ = \frac{2x_0 - 2 + 2\sqrt{1 - x_0^2}}{2} = x_0 - 1 + \sqrt{1 - x_0^2}$ et $y_- = x_0 - 1 - \sqrt{1 - x_0^2}$. En posant $h(x) = x - 1 + \sqrt{1 - x^2}$ pour $x \in [-1; 1]$ on a donc $(x, h(x)) \in \mathcal{L}$, et h continue.